CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Une équation de degré 4 et cos(π/5)

Énoncé

On considère $(E) : (z+i)^5 = (z-i)^5$.

1. Résoudre (E) en développant.
2. Résoudre (E) avec les racines cinquièmes de l'unité.
3. En déduire $\cot^2 \frac{\pi}{5}$, puis $\cos \frac{\pi}{5}$ et $\sin \frac{\pi}{5}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $z = i$ n'est pas solution.

Ce qu'on te demande. Résoudre de deux façons et comparer.

Corrigé

1. Équation bicarrée

Le coup d'œil. Binôme : il reste un polynôme pair de degré 4.

$(E) \iff 5z^4 - 10z^2 + 1 = 0$. Avec $u = z^2$: $u = 1 \pm \frac{2}{\sqrt{5}}$, tous deux positifs. Donc $z = \pm\sqrt{1 \pm \frac{2}{\sqrt{5}}}$: quatre solutions réelles.

2. Avec les racines de l'unité

Le coup d'œil. $\left(\frac{z+i}{z-i}\right)^5 = 1$, *puis angle moitié.*

$\frac{z+i}{z-i} = \omega = e^{2ik\pi/5}$, $k \in \{1,2,3,4\}$ $(\omega \neq 1)$, donc $z = i\frac{\omega+1}{\omega-1}$, et $z = \cot \frac{k\pi}{5}$.

3. Identifier

Le coup d'œil. La plus grande racine.

$\cot^2 \frac{\pi}{5} = 1 + \frac{2}{\sqrt{5}}$. Puis $\sin^2 \frac{\pi}{5} = \frac{1}{1+\cot^2} = \frac{5-\sqrt{5}}{8}$ et $\cos^2 \frac{\pi}{5} = \frac{3+\sqrt{5}}{8}$:

$$\cos \frac{\pi}{5} = \frac{1+\sqrt{5}}{4}, \qquad \sin \frac{\pi}{5} = \sqrt{\frac{5-\sqrt{5}}{8}}.$$

(On vérifie $\left(\frac{1+\sqrt{5}}{4}\right)^2 = \frac{3+\sqrt{5}}{8}$; $\cos \frac{\pi}{5}$ est la moitié du nombre d'or.)

Le piège

Inclure $\omega = 1$: il donnerait $z + i = z - i$, impossible.

La méthode

Équation $(z+a)^n = (z-a)^n$: passer au quotient et utiliser les racines n-ièmes de l'unité.

Rappels de cours utilisés

- **Technique de l'angle moitié.** On factorise par l'exponentielle de l'angle moyen :

$$1 - e^{i\theta} = e^{i\theta/2}\left(e^{-i\theta/2} - e^{i\theta/2}\right) = -2i \sin\frac{\theta}{2}\, e^{i\theta/2}.$$

  Donc $|1 - e^{i\theta}| = 2\left|\sin\frac{\theta}{2}\right|$. De même $1 + e^{i\theta} = 2\cos\frac{\theta}{2}\, e^{i\theta/2}$.

- **Racines n-ièmes de l'unité.**

$$z^n = 1 \iff z = e^{2ik\pi/n},\ k \in \{0, \dots, n-1\}.$$

  Il y en a exactement n, régulièrement réparties sur le cercle unité.